

Febrero 2025



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

DESARROLLO DE SISTEMAS I

"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB BANCARIO"



DOCENTE:

Tantani Mamani Gustavo

INTEGRANTES:

- Luis Mario Rocha Vela
- Douglas Flor Hernández

-INTRODUCCION-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS BANCARIOS: DE LOS REGISTROS MANUALES A PLATAFORMAS DIGITALES, LA TECNOLOGÍA MEJORA LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.
- OPERACIONES PRINCIPALES: APERTURA DE CUENTAS, DEPÓSITOS, RETIROS, CONSULTA DE SALDO Y GENERACIÓN DE INFORMES.
- TECNOLOGÍAS EMPLEADAS: BACKEND CON PHP Y MYSQL, FRONTEND CON HTML5 Y CSS, ARQUITECTURA MVC.
- MODELADO UML: DIAGRAMAS DE CLASES, CASOS DE USO Y SECUENCIA PARA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA.
- BENEFICIOS ESPERADOS: OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS, ACCESIBILIDAD MEJORADA Y SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES.



-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-



- **DESAFÍOS EN EL SECTOR BANCARIO: LAS SOLUCIONES BANCARIAS EXISTENTES ESTÁN LIMITADAS A GRANDES INSTITUCIONES, CON POCAS OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE PRÁCTICO Y LA EXPERIMENTACIÓN ACADÉMICA.**
- **BRECHA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO: LA FALTA DE PLATAFORMAS ACCESIBLES PARA ESTUDIANTES Y DESARROLLADORES IMPIDE LA COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS.**



-JUSTIFICACION-



- **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:** DESARROLLO DE UN SISTEMA BANCARIO PROPIO CON UN MÓDULO API SEGURO Y ESCALABLE. OPTIMIZA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y TRANSACCIONES, AUTOMATIZANDO PROCESOS Y MEJORANDO LA DISPONIBILIDAD Y PRECISIÓN DEL SERVICIO.
- **JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:** OPORTUNIDAD DE APLICAR CONOCIMIENTOS EN MODELADO DE SOFTWARE, ARQUITECTURA DE SISTEMAS, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. EL SISTEMA CONTARÁ CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA, FACILITANDO SU COMPRENSIÓN Y REUTILIZACIÓN POR OTROS DESARROLLADORES.

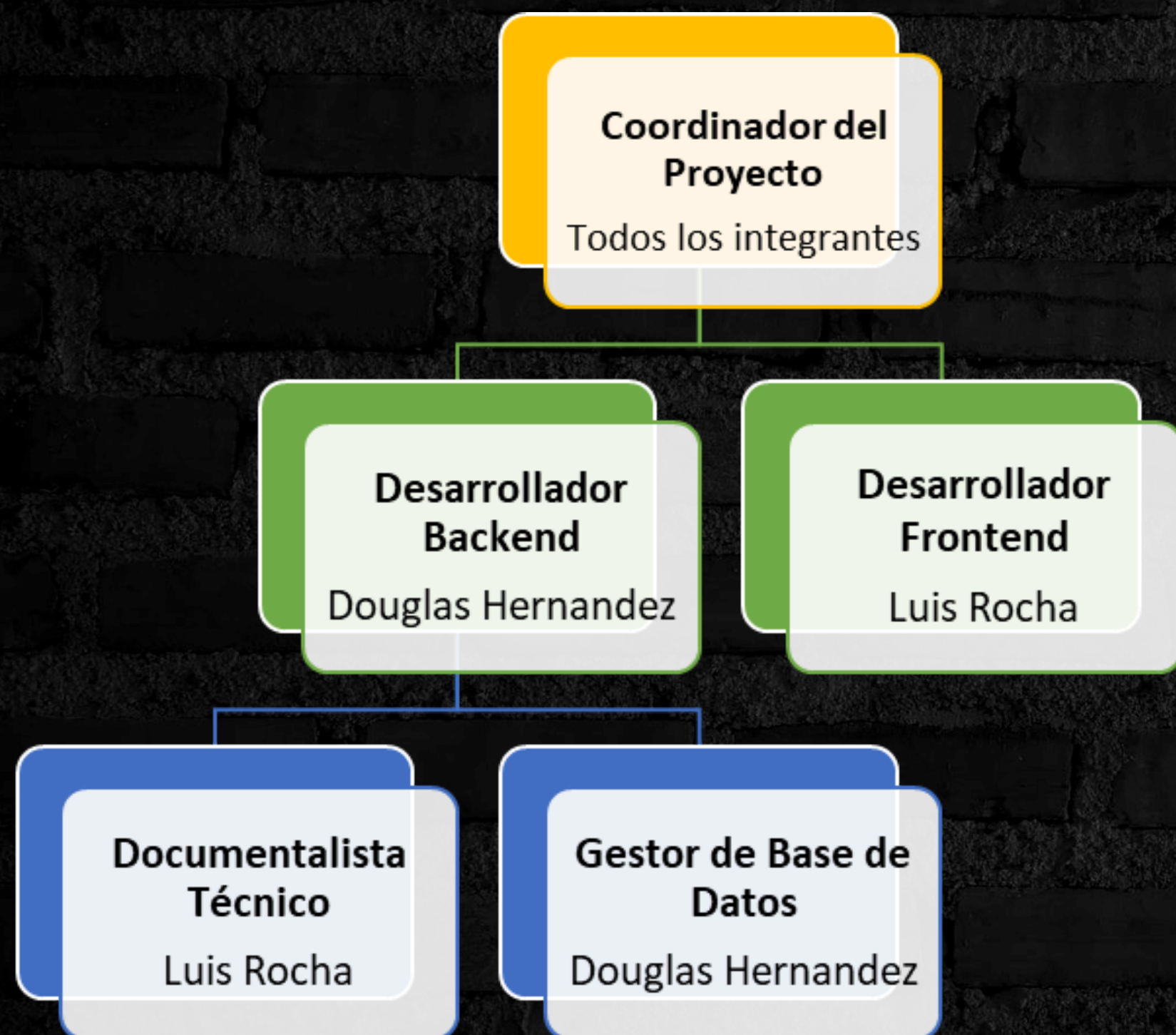


CAPITULO I

-ORGANIZACION-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO



-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION-



DESCRIPTIVO:

SE INVESTIGARON LAS TECNOLOGÍAS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA BANCARIO, ENFOCÁNDOSE EN LA ARQUITECTURA, SEGURIDAD, INTEGRACIÓN CON CAJEROS AUTOMÁTICOS Y LA GESTIÓN DE TRANSACCIONES, CON EL OBJETIVO DE CREAR UN SISTEMA MODULAR, ESCALABLE Y SEGURO.

EXPERIMENTAL:

SE DESARROLLÓ EL SISTEMA UTILIZANDO PHP Y MYSQL, IMPLEMENTANDO UN MÓDULO API REST PARA LA INTEGRACIÓN CON CAJEROS AUTOMÁTICOS. LA INTERFAZ FUE DISEÑADA CON HTML Y CSS, Y SE REALIZARON PRUEBAS DE INTEGRACIÓN PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO. ADEMÁS, SE OPTIMIZÓ LA SEGURIDAD PARA PROTEGER LOS DATOS SENSIBLES.



CAPITULO II

-DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

LABORATORIO DE INFORMÁTICA:

SE DEFINIERON LAS TAREAS DEL CRONOGRAMA, SE MODELÓ EL SISTEMA CON UML, Y SE TRABAJÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA API Y LA BASE DE DATOS EN MYSQL.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD:

SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA, ANÁLISIS DE NORMATIVAS BANCARIAS Y REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA AUTENTICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS TRANSACCIONES.

ESPACIO DE TRABAJO REMOTO:

SE LLEVARON A CABO PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, INTEGRACIÓN DE LA API CON LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS, Y SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN FINAL.



OBJETIVO GENERAL

DESARROLLAR UN MÓDULO DE SERVICIO API PARA LA INTEGRACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM) CON EL SISTEMA BANCARIO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y DISPONIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS EN TIEMPO REAL.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ☐ **MODELAR EL SISTEMA:** UTILIZAR UML PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO, INCLUYENDO DIAGRAMAS DE CLASES, CASOS DE USO Y SECUENCIA.
- ☐ **DESARROLLAR LA PLATAFORMA:** CREAR UN SISTEMA SEGURO PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS, USUARIOS, AUTENTICACIÓN Y TRANSACCIONES.
- ☐ **IMPLEMENTAR MÓDULO API:** INTEGRAR LA API CON CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM) PARA GARANTIZAR TRANSACCIONES EN TIEMPO REAL.
- ☐ **GARANTIZAR SEGURIDAD Y EFICIENCIA:** APLICAR BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE DATOS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.



VISUAL STUDIO CODE (VSCODE)

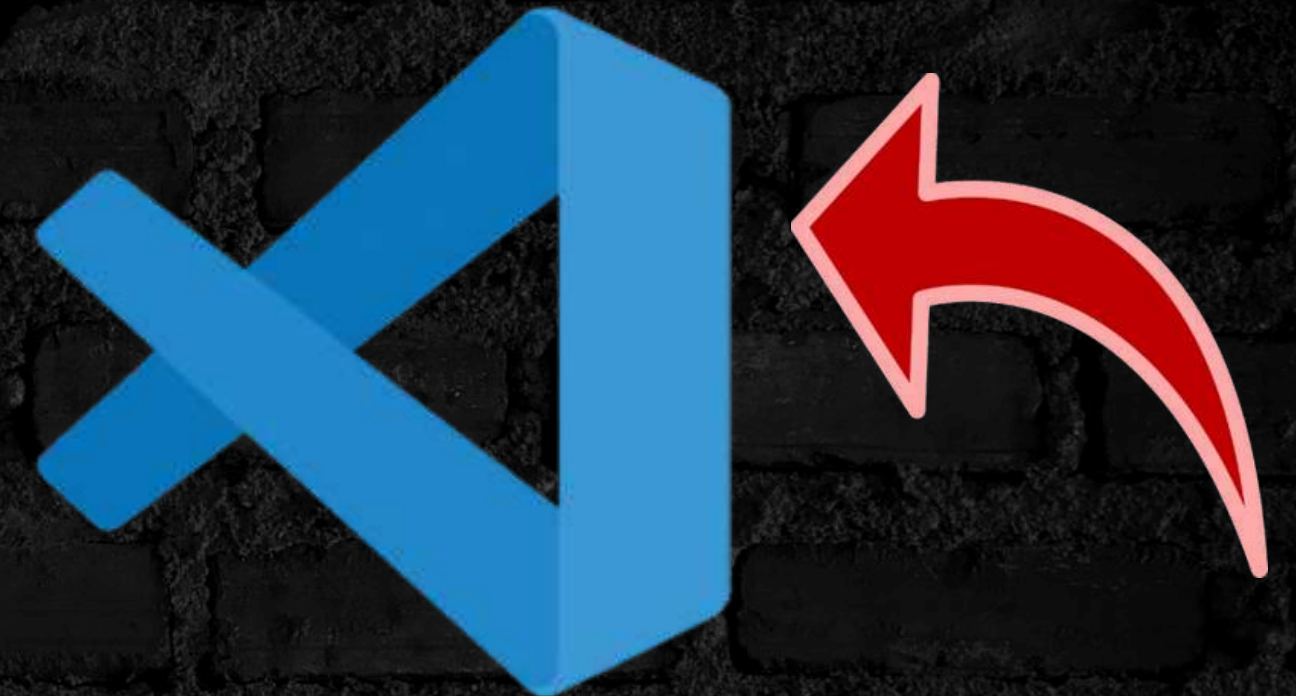
EDITOR DE CÓDIGO LIGERO Y FLEXIBLE, DESARROLLADO POR MICROSOFT, IDEAL PARA MÚLTIPLES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y PERSONALIZACIÓN.

- SOPORTE PARA EXTENSIONES Y PLUGINS
- INTEGRACIÓN CON GIT PARA CONTROL DE VERSIONES
- PERSONALIZACIÓN DE INTERFAZ Y FUNCIONALIDADES

PHP: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

LENGUAJE DE CÓDIGO ABIERTO UTILIZADO PARA CREAR APLICACIONES WEB DINÁMICAS, EJECUTÁNDOSE EN EL SERVIDOR Y FACILITANDO LA INTERACCIÓN CON BASES DE DATOS.

- CÓDIGO ABIERTO Y MULTIPLATAFORMA
- INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS COMO MYSQL



CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

LENGUAJE DE ESTILO QUE DEFINE LA APARIENCIA DE LOS ELEMENTOS HTML, PERMITIENDO PERSONALIZAR EL DISEÑO Y LA PRESENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB.

- DISEÑO VISUAL: CONTROL DE COLORES, FUENTES Y DISPOSICIÓN
- ANIMACIONES Y TRANSICIONES PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

LENGUAJE DE MARCADO ESTÁNDAR PARA ESTRUCTURAR PÁGINAS WEB, DEFINIENDO ELEMENTOS COMO TEXTO, IMÁGENES Y FORMULARIOS.

- ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO MEDIANTE ETIQUETAS
- CREACIÓN DE ENLACES PARA NAVEGACIÓN WEB
- SOPORTE PARA MULTIMEDIA COMO IMÁGENES Y VIDEOS



MYSQL: SISTEMA DE BD

SISTEMA DE BASES DE DATOS DE CÓDIGO ABIERTO QUE PERMITE ALMACENAR, GESTIONAR Y RECUPERAR INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE EN APLICACIONES WEB Y EMPRESARIALES.

- ALTA VELOCIDAD Y EFICIENCIA EN LA MANIPULACIÓN DE DATOS
- SOPORTE PARA MÚLTIPLES MOTORES DE ALMACENAMIENTO
- SEGURIDAD MEDIANTE GESTIÓN DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

XAMPP: SERVIDOR LOCAL

PAQUETE DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO QUE FACILITA LA CREACIÓN Y PRUEBA DE APLICACIONES WEB EN UN ENTORNO LOCAL.

- INCLUYE APACHE, MYSQL/MARIADB, PHP Y PERL
- PANEL DE CONTROL INTUITIVO PARA GESTIÓN DE SERVICIOS



DRAW.IO: HERRAMIENTA PARA MODELADO UML

PLATAFORMA EN LÍNEA PARA LA CREACIÓN DE DIAGRAMAS UML
ESTRUCTURALES Y DE COMPORTAMIENTO.

- INTERFAZ INTUITIVA Y COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL
- CREACIÓN DE DIAGRAMAS DE CLASES, OBJETOS, PAQUETES, CASOS DE USO Y SECUENCIA
- FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
- PERMITE MODELAR LA ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD CON PRECISIÓN



DISEÑO DEL PROTOTIPO WEB CON FIGMA

HERRAMIENTA UTILIZADA PARA ESTRUCTURAR Y
VISUALIZAR LA INTERFAZ DEL SITIO WEB.

- CREACIÓN DE ESQUEMAS DE NAVEGACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS
- DISEÑO INTUITIVO CON COMPONENTES VISUALES COMO BOTONES, MENÚS Y FORMULARIOS
- USO DE TIPOGRAFÍAS, COLORES E ÍCONOS MODERNOS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO
- CAPTURAS DEL PROTOTIPO INICIAL Y SU PROCESO DE DESARROLLO



BUENAS PRÁCTICAS EN DESARROLLO:

- USO DE UML Y MODELADO ESTRUCTURADO PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA.

IMPACTO ACADÉMICO:

- APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN SOFTWARE, SEGURIDAD Y ARQUITECTURA, CON DOCUMENTACIÓN ÚTIL PARA ESTUDIANTES Y DESARROLLADORES.

OPTIMIZACIÓN DE TRANSACCIONES:

- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SEGURO E INTEGRADO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA BANCARIA.

APRENDIZAJE BANCARIO:

- PROFUNDIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE TRANSACCIONES DIGITALES Y LA IMPORTANCIA DE SEGURIDAD Y ESCALABILIDAD.

TRABAJO EN EQUIPO:

- LA COLABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN FUERON CLAVE PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO.



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

- ESTABLECER OBJETIVOS CLAROS, ASIGNAR TAREAS EQUITATIVAMENTE Y FIJAR UN CRONOGRAMA REALISTA PARA GESTIONAR RECURSOS Y TIEMPO DE MANERA EFICIENTE.

DOMINIO DE HERRAMIENTAS:

- FAMILIARIZARSE CON HERRAMIENTAS COMO HTML, CSS Y FRAMEWORKS COMO BOOTSTRAP Y ANGULAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRABAJO.

PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN:

- REALIZAR PRUEBAS REGULARES PARA MEJORAR EL CÓDIGO Y GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE USUARIO FLUIDA.

DOCUMENTACIÓN DETALLADA:

- MANTENER UNA DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA PARA FACILITAR LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.

MODELADO UML:

- UTILIZAR UML PARA GUIAR EL DESARROLLO, PROPORCIONANDO CLARIDAD Y COHERENCIA ENTRE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA.

ITERACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN:

- ADOPTAR UN ENFOQUE FLEXIBLE Y AJUSTAR EL PROYECTO SEGÚN LA RETROALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS.

-BIBLIOGRAFIA-



ARGENIS. (2024, ABRIL 05). WEBEMPRESA. OBTENIDO DE PHP, ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?:

[HTTPS://WWW.WEBEMPRESA.COM/BLOG/PHP-QUE-ES-Y-COMO-FUNCIONA.HTML](https://www.webempresa.com/blog/php-que-es-y-como-funciona.html)

CODE, L. (2022, JUNIO 22). DEV.TO. OBTENIDO DE LA CASCADA EN CSS: QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA: [HTTPS://DEV.TO/LUPITACODE/LA-CASCADA-EN-CSS-QUE-ES-Y-COMO-FUNCIONA-31CD](https://dev.to/lupitacode/la-cascada-en-css-que-es-y-como-funciona-31cd)

CUADRADO, G. C. (2022, JULIO 22). OPENWEBINARS. OBTENIDO DE VISUAL STUDIO CODE: EDITOR DE CÓDIGO PARA DESARROLLADORES: [HTTPS://OPENWEBINARS.NET/BLOG/QUE-ES-VISUAL-STUDIO-CODE-Y-QUE-VENTAJAS-OFRECE/](https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/)

CYBERSTREAM. (2024, MAYO 30). BYRONVARGAS. OBTENIDO DE XAMPP: GUÍA COMPLETA SOBRE QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE: [HTTPS://WWW.BYRONVARGAS.COM/WEB/QUE-ES-Y-PARA-QUE-SIRVE-EL-XAMPP/](https://www.byronvargas.com/web/que-es-y-para-que-sirve-el-xampp/)

DELGADO, H. (2024, ABRIL 25). DISENOWEBAKUS. OBTENIDO DE HISTORIA DE HTML - ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HIPERTEXTO WEB: [HTTPS://DISENOWEBAKUS.NET/HISTORIA-HTML.PHP](https://disenowebakus.net/historia-html.php)

LUNA, J. C. (2024, SEPTIEMBRE 11). DATACAMP. OBTENIDO DE TUTORIAL DE MYSQL: GUÍA COMPLETA PARA PRINCIPIANTES: [HTTPS://WWW.DATACAMP.COM/ES/TUTORIAL/MY-SQL-TUTORIAL](https://www.datacamp.com/es/tutorial/my-sql-tutorial)

MALDONADO, J. (2021, JUNIO 01). JOYSTICK. OBTENIDO DE HISTORIA DE PHP SUS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y PARA QUE SE USA ACTUALMENTE.: [HTTPS://WWW.JOYSTICK.COM.MX/HISTORIA-DE-PHP-Y-SUS-VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-Y-PARA-QUE-SE-USA-ACTUALMENTE/](https://www.joystick.com.mx/historia-de-php-y-sus-ventajas-y-desventajas-y-para-que-se-usa-actualmente/)

PEÑA, V. (2022, JULIO 19). NORVICSOFTWARE. OBTENIDO DE ¿QUÉ ES XAMPP?: [HTTPS://NORVICSOFTWARE.COM/QUE-ES-XAMPP/](https://norvicsoftware.com/que-es-xampp/)

RECLUIT. (2022, ABRIL 12). RECLUIT.COM. OBTENIDO DE ¿QUÉ ES VISUAL STUDIO CODE?: [HTTPS://RECLUIT.COM/QUE-ES-VISUAL-STUDIO-CODE/](https://recluit.com/que-es-visual-studio-code/)

ROBEDANO, A. (2019, DICIEMBRE 24). OPENWEBINARS. OBTENIDO DE QUÉ ES MYSQL: CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: [HTTPS://OPENWEBINARS.NET/BLOG/QUE-ES-MYSQL/](https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/)

ROBEDANO, A. (2020, MAYO 14). OPENWEBINARS. OBTENIDO DE QUÉ ES GITHUB: [HTTPS://OPENWEBINARS.NET/BLOG/QUE-ES-GITHUB/](https://openwebinars.net/blog/que-es-github/)

SAAVEDRA, J. A. (2023, JUNIO 04). EBAC. OBTENIDO DE QUÉ ES GITHUB Y PARA QUÉ SIRVE: UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES: [HTTPS://EBAC.MX/BLOG/QUE-ES-GITHUB](https://ebac.mx/blog/que-es-github)

VADAVO. (2024, NOVIEMBRE 18). VADAVO.COM. OBTENIDO DE CONCEPTOS BÁSICOS DE HTML: GUÍA PARA PRINCIPIANTES: [HTTPS://WWW.VADAVO.COM/BLOG/HTML-QUE-ES-Y-PARA-QUE-SIRVE/](https://www.vadavo.com/blog/html-que-es-y-para-que-sirve/)

ZERMEÑO, R. M. (2022, AGOSTO 26). AZULSCHOOL.NET. OBTENIDO DE CSS, HISTORIA DE LOS ESTILOS Y EL DISEÑO WEB.: [HTTPS://AZULSCHOOL.NET/CSS-HISTORIA-DE-LOS-ESTILOS-Y-EL-DISEÑO-WEB/](https://azulschool.net/css-historia-de-los-estilos-y-el-diseno-web/)



GRACIAS

Ya pueden empezar aplaudir